

表 6-4 不同联邦优化器下的插件接入结果

基础优化器	插件状态	BestAcc	FinalAcc	BestRound	FinalRound	Gain
FedProx	关闭	59.91%	58.65%	133	168	-
FedProx	开启	90.49%	90.25%	279	300	+30.58%
SCAFFOLD	关闭	51.68%	40.33%	161	196	-
SCAFFOLD	开启	56.27%	53.54%	172	207	+4.59%
FedAvgM	关闭	49.52%	43.87%	140	175	-
FedAvgM	开启	80.20%	70.86%	227	262	+30.68%
FedNova	关闭	47.04%	42.73%	64	120	-
FedNova	开启	70.77%	62.87%	172	207	+23.73%

表中，基础优化器表示联邦训练使用的主优化方法，插件状态表示是否启用 FedFed 插件，Gain 表示同一基础优化器下开启插件后相对于关闭插件的 BestAcc 提升。

由表 6-4 可知，FedFed 插件能够接入多种联邦优化器，并在 FedProx、FedAvgM 和 FedNova 上带来明显性能提升。其中，FedProx 上最高准确率由 59.91% 提升到 90.49%，FedAvgM 上由 49.52% 提升到 80.20%，FedNova 上由 47.04% 提升到 70.77%。该结果说明，本文插件接口不依赖单一 FedAvg 实现，而是可以作为辅助训练模块接入不同联邦优化流程。

SCAFFOLD 上的提升相对有限，BestAcc 由 51.68% 提升到 56.27%。SCAFFOLD 通过服务器端和客户端控制变量校正本地梯度方向，其核心目标是降低 Non-IID 场景下的 client drift；FedFed 插件则通过共享敏感特征改变客户端本地训练数据分布，为本地分类目标提供额外信息。二者都作用于客户端更新方向，但作用路径不同：SCAFFOLD 从梯度校正角度约束更新，FedFed 从数据补充角度改变本地训练信号。当控制变量估计和共享特征辅助目标同时作用时，客户端更新受到两类校正信号共同影响，插件增益被削弱。因此，跨算法实验表明，FedFed 插件具备跨联邦优化器接入能力，但性能收益会随底层优化器机制和训练配置变化。